

Rapport : Probleme d'activation de capteurs pour surveillance de zones

1 Construction des configurations elementaires

Une **configuration elementaire** est un ensemble minimal de capteurs couvrant toutes les zones : aucun capteur ne peut etre retire sans laisser une zone non couverte. Ces configurations sont les variables du programme lineaire.

Trois heuristiques ont ete implementees :

Heuristique	Principe de construction	Avantage	Reference
Greedy (gloutonne)	A chaque etape, selectionne le capteur couvrant le plus grand nombre de zones non encore couvertes. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Configs de bonne qualite individuelle	Cardei & Du (2005)
HEF (High-Energy-First)	A chaque etape, selectionne parmi les capteurs utiles celui ayant la plus grande duree de vie initiale. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Favorise les capteurs a longue duree de vie	Manju & Pujari (2011)
Aleatoire	Parcourt les zones dans un ordre aleatoire. Pour chaque zone non couverte, choisit un capteur au hasard.	Grande diversite du pool de configuration	Deschinkel (2011)

Dans les trois cas, la configuration construite est ensuite rendue elementaire en testant la suppression de chaque capteur dans un ordre aleatoire.

2 Solutions obtenues par heuristiques (V1)

Le programme lineaire est resolu avec PuLP/CBC. La borne superieure theorique est $\text{upper_bound}() = \min_z \sum_k T_k$ (Manju & Pujari, 2011). Resultats obtenus avec 30 configurations par heuristique (seed = 42) :

Instance	Greedy cfigs / duree (% borne)	HEF cfigs / duree (% borne)	Aleatoire cfigs / duree (% borne)
fichier-exemple	4 / 8.5 (94 %)	1 / 6.0 (66 %)	4 / 8.5 (94 %)
moyen_test_2	3 / 15.0 (14 %)	2 / 19.0 (18 %)	30 / 104.0 (100 %)
moyen_test_3	10 / 358.0 (77 %)	1 / 166.0 (35 %)	18 / 395.0 (85 %)
gros_test_1	30 / 177.0 (5 %)	1 / 196.0 (5 %)	30 / 992.0 (28 %)
maxi_test_1	30 / 506.0 (1 %)	3 / 197.0 (0 %)	30 / 1463.0 (5 %)

Tableau 1 - Comparaison des trois heuristiques sur toutes les instances (30 configs demandees)

L'aleatoire domine sur toutes les grandes instances et atteint 100 % de la borne sur `moyen_test_2`. HEF, tres deterministe (1 a 3 configs), plafonne systematiquement. Sur `gros_test_1` et `maxi_test_1`, l'ecart a la borne reste tres important (5 % max) : 30 configurations heuristiques sont insuffisantes a cette echelle.

Rapport : Probleme d'activation de capteurs — Generation de colonnes et analyse

3 Generation de colonnes — methode exacte (V2)

La generation de colonnes (Deschinkel, 2011) est une methode **exacte** qui alterne un *programme maitre* (LP sur le pool courant, donne les prix duaux π_k) et un *probleme de pricing* (PLNE : cherche la configuration minimisant $\sum(\pi_k)$). Si le cout reduit $1 - \sum(\pi_k) \leq 0$, l'optimum est prouve mathematiquement. Comparaison V1 (meilleure heuristique) vs V2 :

Instance	V1 - Aleatoire (30 configs)	V2 - Gen. colonnes (pool initial 30)	Iterations V2	Temps V2
fichier-exemple	8.5 (94 %)	8.5 (94 %)	1	0.04 s
moyen_test_2	104.0 (100 %)	104.0 (100 %)	1	0.05 s
moyen_test_3	395.0 (85 %)	395.0 (85 %)	1	0.04 s
gros_test_1	992.0 (28 %)	3096.1 (90 %)	487	1135 s
maxi_test_1	1463.0 (5 %)	—	—	—

Tableau 2 - Comparaison V1 vs V2 (bornes : fichier-exemple=9.0, moyen_test_2=104.0, moyen_test_3=463.0, gros_test_1=3437.0)

Sur les petites instances, V2 termine en **1 iteration** : le pool aleatoire initial contient deja toutes les configurations necessaires. Sur gros_test_1, V2 passe de **28 % a 90 %** de la borne en 487 iterations (516 configurations, 1135 s), illustrant la puissance de la methode exacte mais aussi son cout en temps de calcul. maxi_test_1 (N=1000) reste hors de portee : le pricing PLNE, NP-difficile, ne passe pas a cette echelle.

4 Influence du nombre de configurations

Sur moyen_test_3 (N=10, M=10, borne = 463.0) en faisant varier le nombre de configs :

Heuristique \ Nb configs	1	2	3	5	10	15	20
Greedy	55.0	127.0	166.0	268.5	358.0	358.0	358.0
HEF	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0
Aleatoire	90.0	109.0	163.0	235.0	342.0	395.0	395.0

Tableau 3 - Duree de vie selon le nombre de configurations (moyen_test_3, borne = 463.0)

La duree de vie progresse jusqu'a saturation (10 configs greedy, 15 aleatoire). HEF stagne a 166.0 quelle que soit la demande : deterministe, il ne produit qu'une seule configuration. La combinaison greedy + aleatoire est optimale.

Conclusion. Les heuristiques V1 sont rapides mais limitees sur les grandes instances (ecart > 70 %). La generation de colonnes V2 prouve l'optimalite mais son oracle exact devient prohibitif pour $N > 100$. Une piste : remplacer le pricing exact (PLNE) par une heuristique de pricing pour passer a l'echelle.

References : Cardei & Du (2005), *Wireless Networks*, vol. 11, pp. 333-340. | Manju & Pujari (2011), *arXiv:1103.4769*. | Deschinkel (2011), *SENSORCOMM*, Nice.